Instituicao de Ensino Demo

Curso: Engenharia de Software

5o Semestre

Material de Estudo

Metodologias Ageis

---

1. INTRODUCAO

Metodologias Ageis revolucionaram o desenvolvimento de software ao priorizar pessoas, colaboracao, software funcionando e resposta a mudancas. Em vez de planos rigidos e documentacao excessiva, equipes ageis trabalham em ciclos curtos (sprints), entregando valor incrementalmente e adaptando-se ao feedback. Scrum, Kanban e XP sao os frameworks mais utilizados no mercado, e domina-los e essencial para trabalhar em equipes de desenvolvimento modernas.

Ementa: Manifesto Agil e principios. Scrum - papeis, eventos e artefatos. Kanban e fluxo continuo. Extreme Programming (XP). Lean Software Development. Estimativas ageis. Metricas e melhoria continua. Escalando agil (SAFe, LeSS).

2. CONCEITOS FUNDAMENTAIS

A seguir, apresentamos os conceitos-chave desta disciplina com explicacoes didaticas e exemplos praticos para facilitar o aprendizado.

2.1 Scrum Framework

Scrum e o framework agil mais popular. Define tres papeis: Product Owner (prioriza o backlog), Scrum Master (facilita o processo) e Dev Team (executa). Eventos: Sprint Planning, Daily Scrum, Sprint Review e Sprint Retrospective. Artefatos: Product Backlog, Sprint Backlog e Incremento. Sprints duram 1-4 semanas e entregam um incremento potencialmente utilizavel do produto.

Exemplo:

```
Fluxo de uma Sprint (2 semanas):
1. Sprint Planning (4h): PO apresenta itens, time seleciona
2. Daily Scrum (15min/dia): O que fiz? O que farei? Impedimentos?
3. Desenvolvimento: time trabalha nos itens do Sprint Backlog
4. Sprint Review (2h): demonstracao do incremento
5. Sprint Retrospective (1.5h): o que melhorar?

Artefatos:
Product Backlog: lista priorizada de tudo que o produto precisa
Sprint Backlog: itens selecionados para a sprint atual
Incremento: software funcionando entregue ao final da sprint
```

2.2 Kanban e Fluxo Continuo

Kanban visualiza o fluxo de trabalho em um quadro com colunas (To Do, In Progress, Done). O principio central e limitar o Work In Progress (WIP) para evitar sobrecarga e melhorar o fluxo. Diferente do Scrum, Kanban nao tem sprints fixas — o trabalho flui continuamente. Metricas como lead time e cycle time medem a eficiencia do processo.

Exemplo:

```
Quadro Kanban:
Backlog | To Do | In Progress (WIP: 3) | Review | Done
[E] | [D] | [A] [B] [C] | [F] | [G] [H]

Regra WIP: maximo 3 itens em "In Progress"
Se alguem termina [A], puxa [D] de "To Do"
Se "In Progress" esta cheio, ajude a terminar antes de comecar novo
```

3. RESUMO DOS PRINCIPAIS TOPICOS

O conteudo programatico da disciplina esta organizado nas seguintes unidades:

- Unidade 1: Manifesto Agil - valores, principios e contexto historico
- Unidade 2: Scrum - papeis (PO, SM, Dev Team), eventos e artefatos
- Unidade 3: Kanban - quadro, WIP limits, fluxo continuo
- Unidade 4: Extreme Programming (XP) - praticas tecnicas
- Unidade 5: User stories, criterios de aceitacao e Definition of Done
- Unidade 6: Estimativas ageis - Planning Poker, story points
- Unidade 7: Metricas ageis - velocity, lead time, cycle time, burndown
- Unidade 8: Escalando agil - SAFe, LeSS, Nexus

Cada unidade aborda um aspecto fundamental da disciplina, construindo progressivamente o conhecimento necessario para dominar o tema. Recomenda-se estudar as unidades na ordem apresentada.

4. EXERCICIOS DE FIXACAO

Resolva os exercicios abaixo para verificar seu entendimento dos conceitos apresentados.

Questao 1 (Multipla Escolha)

Qual e o papel responsavel por priorizar o Product Backlog no Scrum?

a) Scrum Master
b) Product Owner
c) Dev Team
d) Stakeholder

Questao 2 (Dissertativa)

Compare Scrum e Kanban: quando usar cada um? Quais as principais diferencas?

Questao 3 (Multipla Escolha)

O que significa WIP no contexto do Kanban?

a) Work In Production
b) Work In Progress
c) Weekly Iteration Plan
d) Work Item Priority

Questao 4 (Dissertativa)

Descreva os 4 valores do Manifesto Agil e explique como eles se aplicam no dia a dia de uma equipe de desenvolvimento.

5. DICAS DE ESTUDO E RECURSOS ADICIONAIS

Para maximizar seu aprendizado nesta disciplina, siga estas recomendacoes:

• Leia o Guia do Scrum oficial (scrum.org) — e curto e essencial.
• Pratique Scrum em projetos academicos com colegas.
• Use ferramentas como Jira, Trello ou Azure DevOps para gerenciar backlogs.
• Estude para a certificacao PSM I (Professional Scrum Master).
• Participe de comunidades ageis e meetups locais.

Bibliografia Recomendada:

• SCHWABER, K.; SUTHERLAND, J. O Guia do Scrum. Scrum.org, 2020.
• BECK, K. Extreme Programming Explained. Addison-Wesley, 2004.
• ANDERSON, D. Kanban: Mudanca Evolucionaria de Sucesso. Blue Hole Press, 2010.

6. GLOSSARIO DE TERMOS IMPORTANTES

Consulte este glossario sempre que encontrar um termo desconhecido durante seus estudos.

- **Sprint**: ciclo de trabalho com duracao fixa (1-4 semanas).
- **Product Backlog**: lista priorizada de requisitos do produto.
- **Sprint Backlog**: itens selecionados para a sprint atual.
- **Daily Scrum**: reuniao diaria de 15 minutos para sincronizacao.
- **Retrospectiva**: reuniao para identificar melhorias no processo.
- **WIP**: Work In Progress — quantidade de trabalho em andamento.
- **Story Points**: unidade de estimativa relativa de esforco.
- **Velocity**: quantidade de story points entregues por sprint.
- **Definition of Done**: criterios que definem quando um item esta pronto.